

04



递归方程的求解



四、递归方程的求解

- 算法运行时间复杂度主要由关于问题规模的高阶项决定，因此当我们实际描述并解决一个递归方程时，我们可以忽略递归出口、顶和底等技术细节。

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{if } n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lfloor n/2 \rfloor) + \Theta(n) & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$



忽略递归出口、顶和底

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$



四、递归方程的求解

公式法

- 对于下列形式的递归方程

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

其中 $a \geq 1$, $b > 1$ 是常数, $f(n)$ 是一个渐近正函数, 可以使用公式法(Master Method)方便快捷地求得递归方程的解。

- 将一个规模为 n 的问题划分为 a 个规模为 n/b 的子问题, 其中 a 和 b 为正常数。分别递归地解决 a 个子问题, 解每个子问题所需时间为 $T(n/b)$ 。划分原问题和合并子问题的解所需要的时间由 $f(n)$ 决定。



四、递归方程的求解

Theorem 4.1

- 令 $a \geq 1$ 和 $b > 1$ 是常数, $f(n)$ 是一个正函数, $T(n)$ 满足

$$T(n) = aT(n/b) + f(n),$$

其中 n/b 表示 $\lfloor n/b \rfloor$ 或者 $\lceil n/b \rceil$, 则 $T(n)$ 有如下三种情形的渐近界:

1. if $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$, for some constant $\varepsilon > 0$, then $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. if $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, then $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$
3. if $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$, for some constant $\varepsilon > 0$, and if $af(n/b) \leq cf(n)$ for some $c < 1$ and all sufficiently large n , then $T(n) = \Theta(f(n))$.



四、递归方程的求解

- 在以上每一种情形中，我们都把函数 $f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 作比较。
直观地，递归解是由两个函数中数量级较大的一个决定的。
- 对于情形1， $n^{\log_b a}$ 比较大，因此解为 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- 对于情形3， $f(n)$ 比较大，因此解为 $T(n) = \Theta(f(n))$
- 对于情形2, 两个函数同样大小，我们乘上一对数因子，得到解 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$



四、递归方程的求解

- **在情形(1)中**, $f(n)$ 的数量级不仅小于 $n^{\log_b a}$, 还必须多项式地小。也就是说, 对于某个常数 $\varepsilon > 0$, $f(n)$ 必须渐近地比 $n^{\log_b a}$ 小 n^ε 倍。在情形(3)中, $f(n)$ 不仅数量级上大于 $n^{\log_b a}$, 而且必须比 $n^{\log_b a}$ 大多项式 n^ε 倍, 且条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ 满足。



应用

- $T(n) = 9T(n/3) + n$. $a = 9$, $b = 3$, $f(n) = n$, and

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$$

$$f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) = O(n^{\log_3 9 - 1})$$

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- $T(n) = T(2n/3) + 1$, $a = 1$, $b = 3/2$, $f(n) = 1$, and

$$n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$$

$$f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(1)$$

$$T(n) = \Theta(\lg n)$$

对于递归方程

$$T(n) = 3T(n/4) + n \lg n,$$

有 $a = 3, b = 4, f(n) = n \lg n$, 且 $n^{\log_b a} = n^{\log_4 3} = O(n^{0.793})$ 。

因为 $f(n) = \Omega(n^{\log_4 3 + \varepsilon})$, 其中 $\varepsilon \approx 0.2$, 对于足够大的 n ,

$af(n/b) = 3(n/4)\lg(n/4) \leq (3/4)n \lg n = cf(n)$ 对于 $c = 3/4$

成立, 满足情形3, 故解为 $T(n) = \Theta(n \lg n)$

谢谢大家

